

숙련도 시험 평가 기준 (제9조제1항 관련)

숙련도 시험은 Z값 (Z-score), 오차율 등을 사용하여 평가 항목별로 건축자재 방출시험·분석 능력을 평가하고, 방출시험장치 및 분석기기의 정도관리 평가결과를 종합하여 기관을 평가한다. 단, 예비로 실시한 항목은 기관평가에 활용하지 아니한다.

1. 건축자재 방출시험·분석 능력 평가 기준

평가 항목별 방출시험·분석 능력 평가는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 실시한다.

가. Z값에 의한 평가

측정값의 정규분포 변수로서 대상기관의 측정값과 기준값의 차를 측정값의 표준편차로 나눈 값으로 산출한다.

$$Z = \frac{x - X}{s}$$

여기서, x 는 대상기관의 측정값

X 는 기준값

s 는 측정값의 표준편차

단, 기준값은 시료의 제조방법, 시료의 균질성 등을 고려하여 다음 3가지 방법 중 한 방법을 선택한다.

- 1) 표준시료 제조값
- 2) 국립환경과학원에서 분석한 평균값
- 3) 대상기관의 분석 평균값

각 항목별 도출된 Z값에 따라 평가결과를 다음과 같이 “적합” 과 “부적합” 으로 한다.

항목별 Z 값에 따른 평가

적합	부적합
$ Z \leq 2$	$2 < Z $

나. 오차율에 의한 평가

오차율은 다음과 같은 방법으로 산정한다.

$$\text{오차율}(\%) = \frac{\text{숙련도 시험 대상기관의 분석값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100$$

단, 기준값은 시료의 제조방법, 시료의 균질성 등을 고려하여 다음 3가지 방법 중 한 방법을 선택한다.

- 1) 표준시료 제조값
- 2) 국립환경과학원에서 분석한 평균값
- 3) 대상기관의 분석 평균값

각 항목별 산정한 오차율이 $\pm 30\%$ 이하인 경우 “적합”, $\pm 30\%$ 초과인 경우 “부적합” 으로 평가한다.

항목별 오차율에 따른 평가

적합	부적합
$\leq \pm 30\%$	$> \pm 30\%$

2. 방출시험장치 및 분석기기의 정도관리 평가 기준

- 가. 방출시험장치와 각 분석기기에 대한 정도관리 평가는 제출된 시험결과 근거자료 및 정도관리 자료를 이용하여 실시한다.
- 나. 시험장치와 각 분석기기에 대한 평가는 각 장치와 기기별 100점 만점으로 하며, 점수가 80점 이상인 경우 “적합”, 80점 미만인 경우 “부적합” 으로 판단한다.

장치·분석기기별 점수에 따른 평가

적합	부적합
≥ 80 점	< 80 점

3. 기관 평가 기준

- 가. 1과 2의 방법에 따라 항목별 평가한 결과를 적합 “5점”, 부적합 “0점” 으로 부여하고 총 점을 100점으로 환산한다. 환산한 점수가 90점 이상인 경우 “적합”, 90점 미만인 경우 “부적합” 으로 판단한다.

< 환산점수 산출식 >

$$\text{환산점수} = \frac{\text{총점}}{\text{항목수}} \times \frac{100}{5}$$

환산점수에 따른 기관 평가

적합	부적합
≥ 90 점	< 90 점

- 나. 숙련도 시험의 최종적합여부는 평가위원회 위원 중 외부 평가위원 2인 이상과 내부 평가위원 1인 이상이 평가한 결과로 판단한다.